

Trabajo Práctico de Laboratorio 2

Teoría de cuadripolos

Objetivos:

- Familiarizarse con estructuras de atenuadores resistivos y filtros de impedancia constante.
- Diseñar sistemas adaptados utilizando conceptos de teoría clásica.
- Emplear los conceptos vistos a lo largo del segundo cuatrimestre de teoría de cuadripolos, parámetros Z, Y, T, Imagen y S, síntesis y análisis.

Condición de aprobación: Se debe realizar la práctica de forma íntegra y entregarla por mail o vía el campus en el plazo de dos semanas respecto de la fecha de realización

Responsable: cada trabajo práctico deberá contar con un responsable.

Introducción

El presente práctico de laboratorio busca diseñar, simular, implementar y validar dos circuitos:

- Atenuador resistivo.
- Filtro de impedancia constante.

Para la realización de este práctico es necesario emplear varios de los conceptos vistos a lo largo del segundo cuatrimestre y con el fin de buscar conectarlos mediante la confección de dos circuitos simples como los presentados.

Atenuador disipativo

Se desea diseñar un atenuador disipativo. Las condiciones de diseño para cada grupo son:

Grupo	Atenuación [dB]	Z_{i1} [Ω]	Z_{i2} [Ω]
1	20	50	50
2	22	50	50
3	24	50	50
5	18	50	50

Sintetizar el cuadripolo teniendo en cuenta el error introducido al normalizar los componentes a valores comerciales de forma de poder mantener el error de atenuación en una cota de $\pm 1\text{dB}$. Considerar usar más de una etapa.

Aclaración: la atenuación es de tensión.

Consignas

- Calcular los componentes.
- Simular y verificar el diseño.
- Calcular los parámetros s del cuadripolo.
- Implementar en una placa el atenuador para que el día de laboratorio sea medido. Colocar terminales para poder conectar los instrumentos de medición y la carga terminal. **No soldar la carga terminal.**

Filtro de impedancia constante

El filtro a realizar debe cumplir con la siguiente transferencia de tensión en el dominio de Laplace:

$$H(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{s}{s^2 + s + 1}$$

Dicha transferencia es medida en condición de carga tanta para el puerto 1 como el 2 a 50Ω . Para la síntesis, se va a utilizar una estructura del tipo T puenteada. Las frecuencias centrales para cada grupo son:

Grupo	f_0 [KHz]
1	900
2	1000
3	1100
5	1200

La síntesis del circuito deriva en la construcción de dos bobinas del mismo valor. Se recomienda utilizar la aplicación de la web <http://www.pronine.ca/multind.htm> para la construcción de las bobinas. En el pañol del departamento se encuentran disponibles los siguientes rollos de alambre para para el grupo que lo necesite.



Pueden utilizar una lapicera o una mecha como cuerpo de la bobina y sobre la misma realizar el bobinado para mantener el diámetro interno.

Es conveniente que elijan un diámetro interno cercano a 10mm y un largo no mayor a 30mm. No se recomienda que hagan inductores de doble capa de bobinado para evitar errores en el sentido de bobinado.

Para medir los componentes que realicen, pueden utilizar el LCR Meter, el cual se muestra a continuación:



Aclaración: la confección de las bobinas debe hacerse previo al día de laboratorio.

Consignas

- Calcular los componentes del cuadripolo T puenteado.
- Simular y verificar la transferencia computada.
- Implementar en una placa el filtro para que el día de laboratorio sea medido. Colocar terminales para poder conectar los instrumentos de medición y la carga terminal. **No soldar la carga terminal.**

Mediciones en laboratorio

Parte A

Se deben tomar 10 puntos en el rango de frecuencias del generador de funciones y validar la respuesta de módulo del atenuador cargado a Z_o . Explique las diferencias si las hubiera con la simulación.

Parte B

Se debe conectar el generador de funciones con el filtro y su carga terminal Z_o . Ensayar para distintas frecuencias y levantar la respuesta en frecuencia. Medir entre 20 y 30 puntos espaciados apropiadamente para poder visualizar:

- Comportamiento en continua.
- Comportamiento cercano a la frecuencia de corte de 3dB.
- Frecuencia central.
- Comportamiento por encima de la frecuencia de corte de 3B superior.

Graficar y contrastar con la simulación la respuesta en frecuencia obtenida con la simulada. Explique las diferencias si las hubiera.

Parte C

Cargar el filtro con una impedancia aproximadamente 10 veces más grande que Z_o volver a medir en torno a la banda de paso 10 puntos aproximadamente. Realizar lo mismo con una Z_o aproximadamente 10 veces más chica.

Graficar y contrastar con la simulación. Explicar qué es lo que sucede.

Parte D

Intercalar entre el generador y el filtro el atenuador diseñado, volver a cargar con Z_o y validar la característica en frecuencia. Explicar los resultados obtenidos.

Quitar la carga terminal Z_o y colocar la carga 10 veces más grande y luego la 10 veces más chica. Analizar nuevamente que sucede en banda de paso y contrastar con los resultados de la *Parte C*.